



Planificación y Diseño De Una Red LAN

Planificar

Diseñar

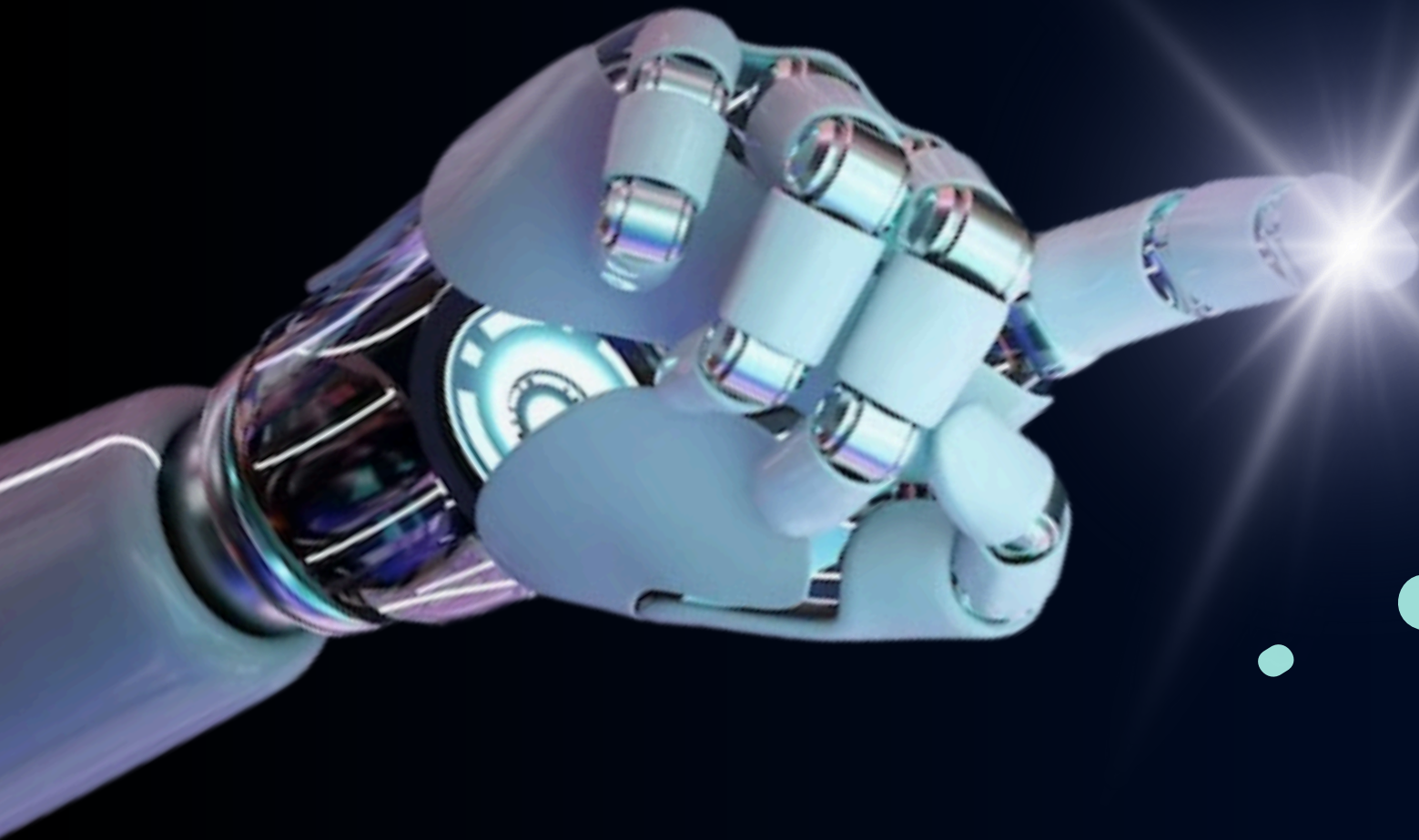


INTEGRANTES:

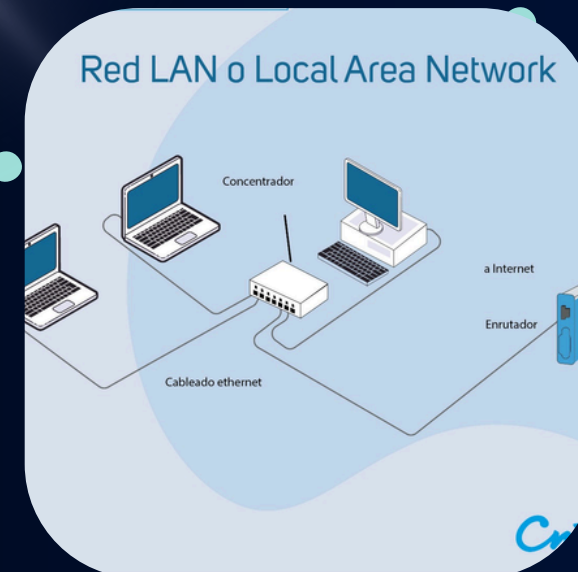
- Jesús Navarrete Martínez
- Ana Edith Hernández Hernández
- Vanesa Hernández Martínez
- Rosa Isela Miranda Pérez



Introducción



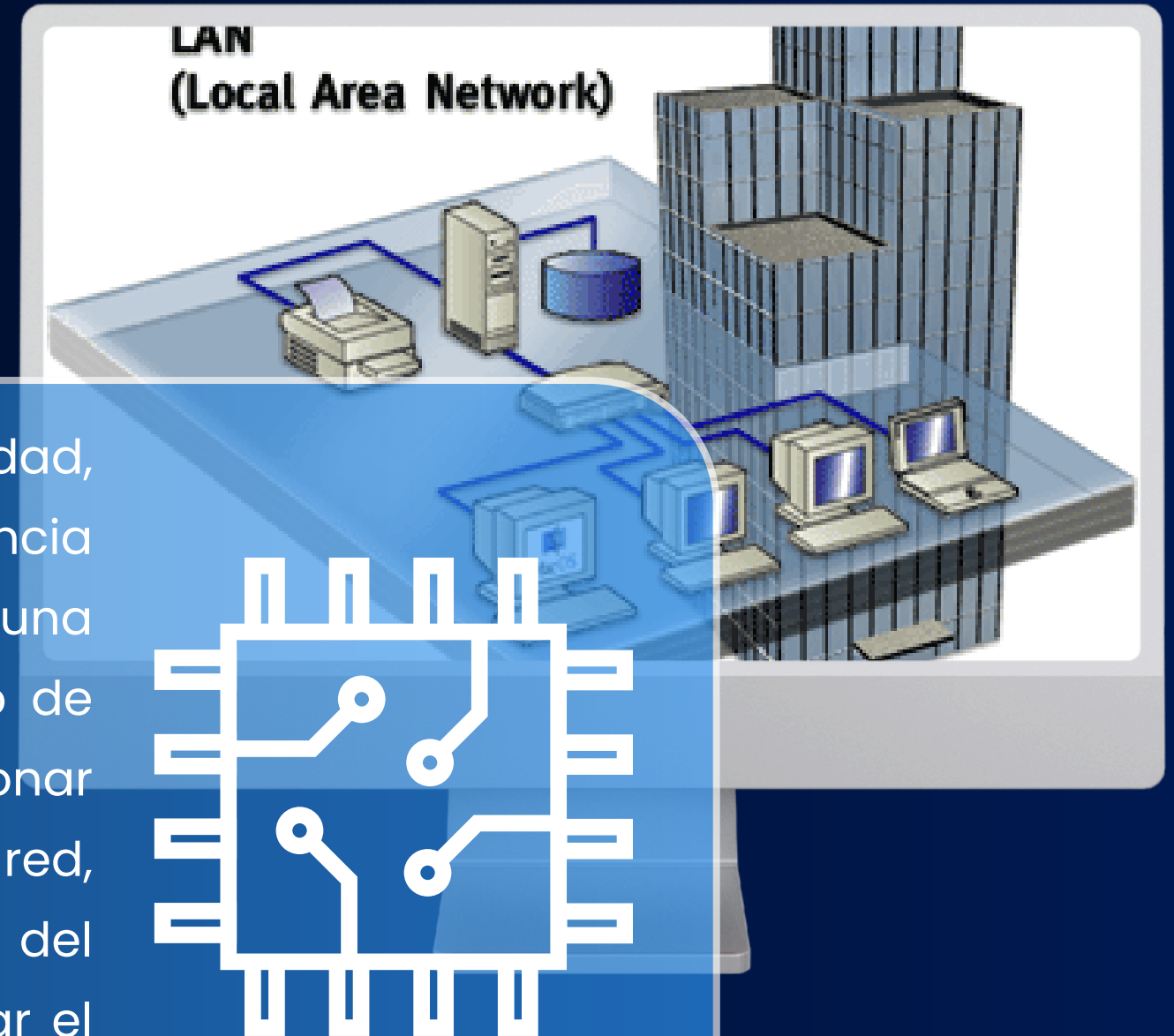
La planificación y diseño de una red LAN son fundamentales para garantizar una conectividad eficiente, segura y escalable dentro de un espacio. Esto implica organizar la infraestructura física, seleccionar los equipos adecuados y prever mejoras futuras, asegurando un rendimiento confiable y adaptado a las necesidades del entorno.





Problemática

En el edificio H, la red LAN presenta problemas de conectividad, rendimiento y seguridad, lo que afecta la productividad y la experiencia del usuario. La falta de una planificación adecuada ha generado una infraestructura deficiente que no soporta eficientemente el tráfico de datos ni permite una expansión fácil. Este proyecto busca solucionar estos problemas mediante un diseño detallado y estructurado de la red, cubriendo desde la ubicación de los equipos hasta la simulación del tráfico y la configuración de dispositivos, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la red, adaptándose tanto a las necesidades actuales como futuras.



Objetivos

Objetivo General:

Diseñar, implementar y optimizar una red LAN para un edificio, garantizando su eficiencia, seguridad y capacidad de adaptación a futuras necesidades.

Objetivo Especificos:

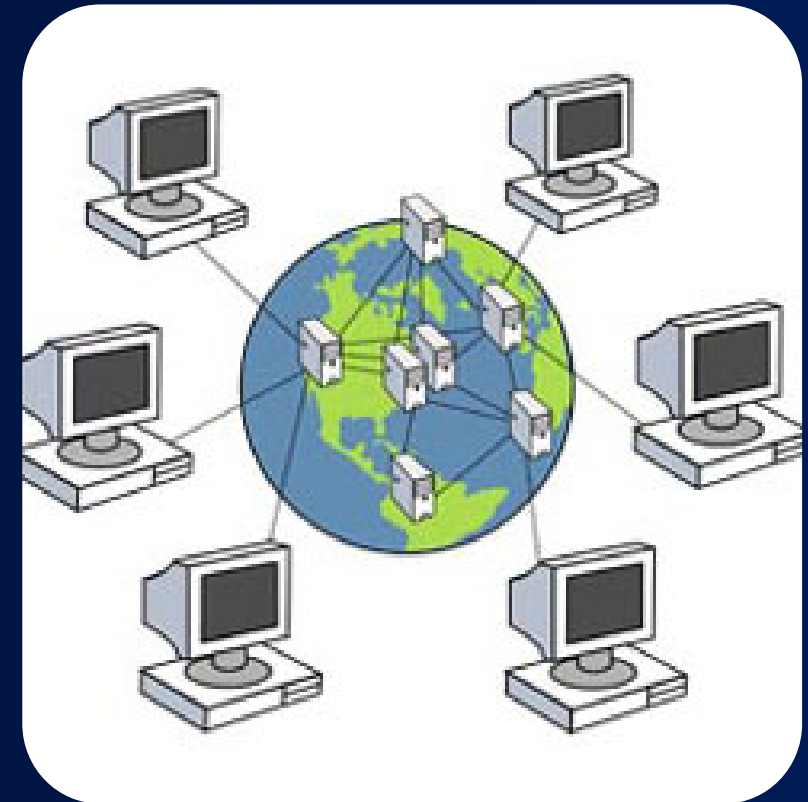
Planificar la disposición del mobiliario y equipos de red para maximizar la conectividad y el uso del espacio.

Crear un plano físico con las medidas de salas, laboratorios y estructuras del edificio.

Desarrollar una maqueta lógica en Visio que muestre la ubicación de los equipos y dispositivos.

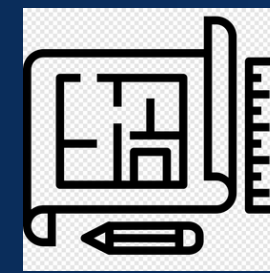
Diseñar la red en Cisco, incluyendo la distribución en planta alta y baja, para validar su conectividad

Proponer mejoras para optimizar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la red.



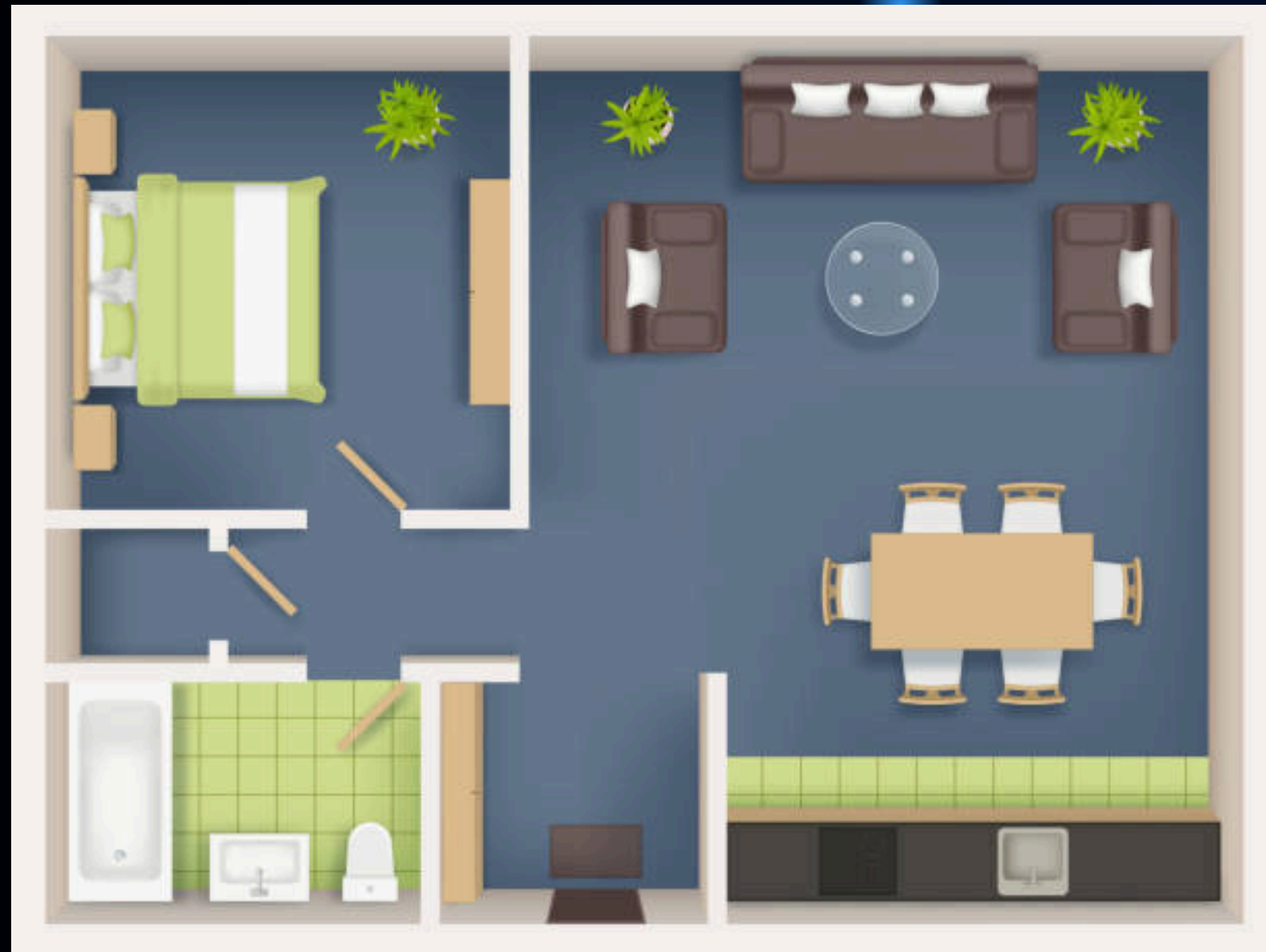
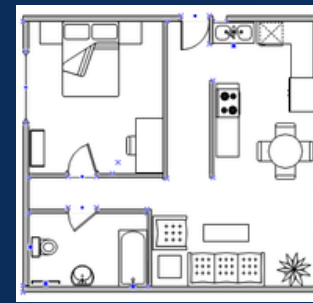


Planificando la infraestructura física y tecnológica en las áreas de trabajo



Plano

Trazando las bases



Maqueta Logica

Modelando Espacios y Conexiones



Diseño de la red

Diseñando conexiones



Plan de mejora

Planificando el cambio



Conclusión

Las acciones propuestas garantizarán un entorno más ordenado y funcional en el Edificio H, con mejoras significativas en la infraestructura y servicios de conectividad. Esto no solo beneficiará a los usuarios actuales, sino que también contribuirá a mantener un espacio sostenible y preparado para futuras necesidades.

